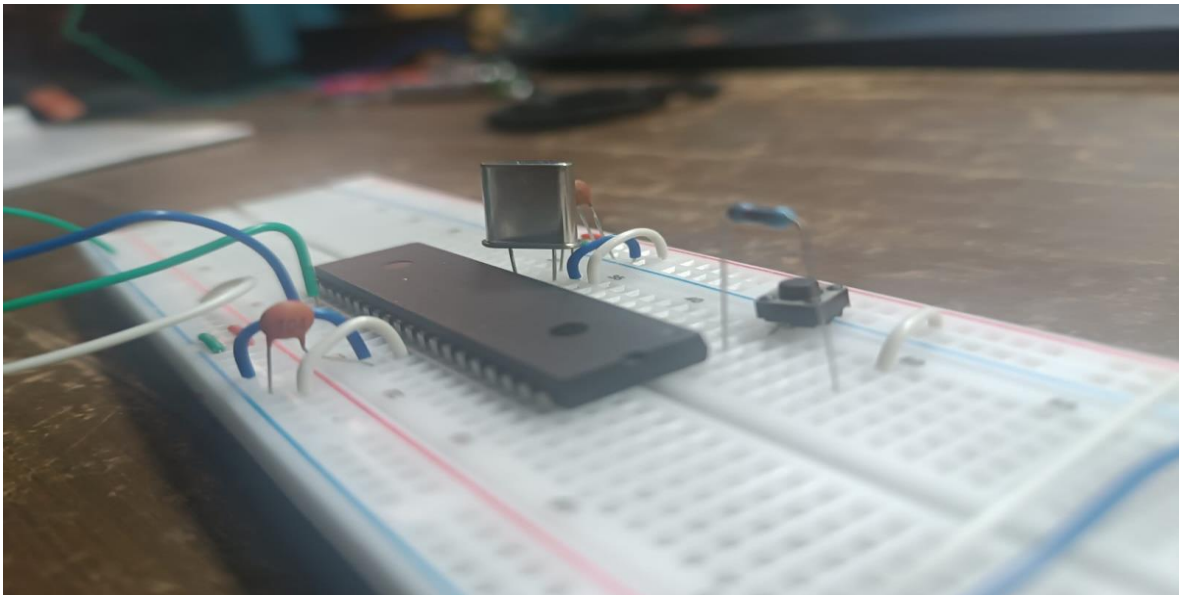


Sistema de Alimentación (VDD y VSS)

- **Esquema:** El PIC18F4550 requiere alimentación en múltiples pines. Específicamente, **Pin 11 y Pin 32 a VCC (+5V)**, y **Pin 12 y Pin 31 a GND**. Además, el esquema sugiere un capacitor de desacoplo de **100 nF** entre el pin 32 (VCC) y el pin 31 (GND) para filtrar el ruido de alta frecuencia.
- **Estado en Protoboard:** Se observan los puentes hacia las líneas de alimentación laterales de la protoboard.

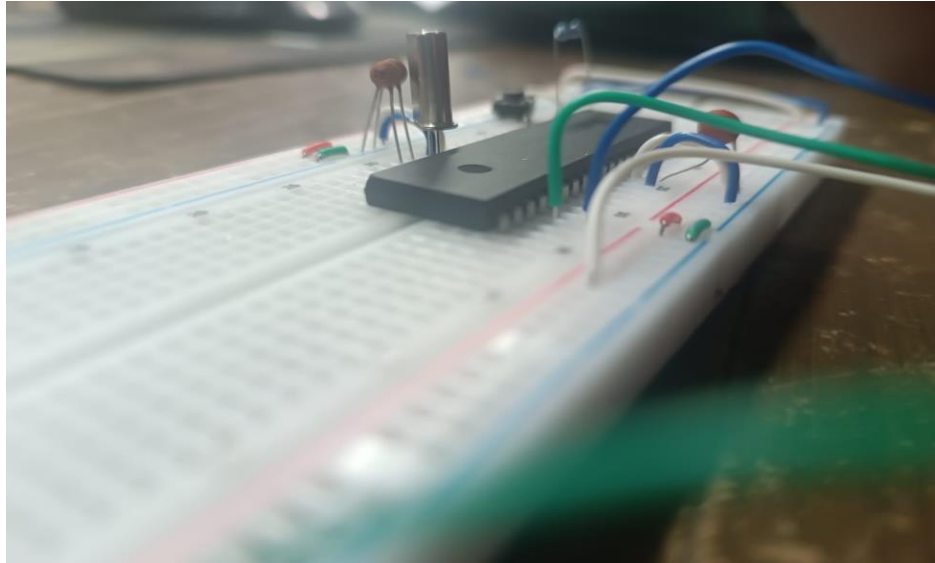


Circuito de Oscilación (Reloj Externo)

- **Esquema:** Conectado a los pines **13 (OSC1)** y **14 (OSC2)**. Utiliza un cristal de cuarzo de **20 MHz** acompañado de dos capacitores cerámicos de **22 pF** conectados a tierra (GND).
- **Estado en Protoboard:** El cristal metálico alargado está colocado de forma paralela al chip. Sin embargo, la disposición espacial de los capacitores asociados debe revisarse meticulosamente para asegurar que cierren el circuito hacia el riel de tierra correcto.

Circuito de Reinicio (MCLR / Reset)

- **Esquema:** El **Pin 1 (MCLR)** debe mantenerse en estado alto (VCC) mediante una resistencia de pull-up de **10 k(ohms)** para evitar que el microcontrolador se reinicie constantemente. Para forzar un reinicio manual, se conecta un botón pulsador (push button) que deriva este pin directamente a GND al ser presionado.
- **Estado en Protoboard:** Se aprecia el pulsador y la resistencia de pull-up elevada sobre el mismo.



Regulador Interno USB (VUSB)

- **Esquema:** El **Pin 18 (VUSB)** requiere un capacitor de **220 nF** conectado a tierra (GND). Este capacitor es crucial, ya que estabiliza el regulador interno de 3.3V que utiliza el módulo USB del PIC, *incluso si no se están transmitiendo datos activamente*.
- **Estado en Protoboard:** Hay un capacitor cerámico color marrón cerca de la parte inferior del chip que parece cumplir esta función.

Posibles Fallas y Métodos de Solución

Al trasladar un diseño de un diagrama a una protoboard, es sumamente común que el circuito no responda a la primera (por ejemplo, que el programador no reconozca el chip o que el código no se ejecute). A continuación, se listan las fallas más probables observadas en el montaje:

Falla 1: Falta de conexiones dobles de alimentación (El PIC no enciende o actúa errático)

- **Causa:** El PIC18F4550 tiene dos pines de VCC (11 y 32) y dos pines de GND (12 y 31). Un error frecuente es energizar solo un lado del chip. Si no se puentean ambos lados, los bloques internos del microcontrolador no se alimentarán correctamente.
- **Solución:** Asegúrate con un multímetro de que existan **5V** reales entre el pin 11 y 12, y también entre el pin 32 y 31.

Falla 2: Ausencia o mala conexión del capacitor en VUSB (Pin 18)

- **Causa:** Si el pin 18 está al aire (desconectado) o su capacitor no va a tierra, el microcontrolador suele entrar en un bucle de fallas de hardware y **no ejecutará el programa**, además de que la PC jamás reconocerá el puerto USB.
- **Solución:** Confirma que el capacitor de **220 nF** (marcado comúnmente con el código **224**) esté firmemente conectado entre el **Pin 18** y el riel de **GND**.

Falla 3: Falso contacto en las patas del Cristal de Cuarzo

- **Causa:** Los cristales de cuarzo tipo HC-49 (como el de la foto) tienen patas muy delgadas que a veces no hacen buen contacto con las láminas internas de las protoboards usadas. Si el oscilador no arranca, el microcontrolador se queda "congelado".
- **Solución:** Empuja el cristal firmemente. Asegúrate de que los dos capacitores de **22 pF** (marcados con el código **22**) salgan de los pines 13 y 14 respectivamente y mueran directamente en la línea de GND. Las pistas deben ser lo más cortas posibles.

Falla 4: Configuración incorrecta del botón de Reset (MCLR)

- **Causa:** Si el botón está girado 90 grados en la protoboard, podría estar dejando el Pin 1 conectado permanentemente a tierra (GND), manteniendo al microcontrolador en un estado de **reinicio infinito**.
- **Solución:** Desconecta temporalmente el botón e intenta encender el circuito dejando únicamente la resistencia de 10 K(ohms) conectada desde el Pin 1 hacia el positivo (VCC). Si el circuito funciona de esta manera, el botón estaba mal orientado o defectuoso.

Falla 5: Ruido eléctrico por falta de capacitores de desacoplo

- **Causa:** Las protoboards generan mucha capacitancia parásita y ruido. La falta del capacitor de **100 nF** (código **104**) en los pines de alimentación puede causar que el PIC se reinicie solo al activar una carga (como un LED o un motor).
- **Solución:** Coloca un capacitor cerámico de 100 nF lo más cerca posible de los pines 31 y 32.

Recomendaciones para la Puesta en Marcha

1. **Verificación Óhmica (Sin energía):** Antes de conectar el circuito a la fuente de voltaje o al puerto USB, usa el multímetro en modo de continuidad para verificar que **no existan cortocircuitos** entre las líneas de VCC y GND.
2. **Líneas de Programación (ICSP):** Si planeas programar el chip en la misma protoboard usando un Pickit, recuerda que necesitarás extraer líneas desde el Pin 1 (MCLR), Pin 40 (PGD), Pin 39 (PGC), además de asegurar la alimentación común.